

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #5

OBSAH

- Prevody – 10 a 2-ková sústava
- BCD
- OB
- **CYKLUS A SPRACOVANIE SIGNÁLOV PLA**
- **Prerušená**

Prevod z dvojkovej číselnej sústavy do desiatkovej sústavy

Dvojková čiže binárna

Hodnoty 0 a 1(vypnuté a zapnuté)

Pre dvojkovú sústavu platí:

$$a = \sum_{i=0}^n k_i 2^i = k_0 \cdot 1 + k_1 \cdot 2 + k_2 \cdot 4 + k_3 \cdot 8 + k_4 \cdot 16 + \dots + k_n \cdot 2^n$$

kde k_i je 0 alebo 1 a n je počet cifier dvojkového zápisu čísla a .

Cifry vkladáme v opačnom poradí ako sú zapísané v zápise.

- 11010110 – dvojková sústava

7 6 5 4 3 2 1 0

- 11010110

- $1.2^7 + 1.2^6 + 0.2^5 + 1.2^4 + 0.2^3 + 1.2^2 + 1.2^1 + 0.2^0 =$

- $1.128 + 1.64 + 0.32 + 1.16 + 0.8 + 1.4 + 1.2 + 0.1 = 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = \underline{214}$

- Výsledok 214 je v desiatkovej sústave

príklad:
1000011110

BCD

(binary-coded decimal)

- BCD16 (-999 +999)
- BCD32 (-9 999 999 +9 999 999)

bcd16

- Každé 4 bity predstavujú 1 číslicu čísla
- 3 číslice z desiatkovej sústavy

- 0000 0110 0010 0101

- $+ \quad 2^2 + 2^1 \quad 2^1 \quad 2^2 + 2^0 = +625$

BCD16 – RIEŠTE

- 0000 0010 1001 0110

BCD16 = RIEŠTE 2

- 0000 0010 1001 0110

- Prvé 4 bity predstavujú znamienko

- $+ \quad 2^1 \quad 2^3 + 2^0 \quad 2^2 + 2^1 \quad = +296$

- 1111 0100 0001 0011

BCD16

- 0000 0010 1001 0110

- Prvé 4 bity predstavujú znamienko

- $+ \quad 2^1 \quad 2^3 + 2^0 \quad 2^2 + 2^1 \quad = +296$

- 1111 0100 0001 0011

- $- \quad 4 \quad 1 \quad 3 \quad = -413$

Integer  bcd16

- 0000000100101000

Integer $\longrightarrow$ bcd16

- 0000000100101000
- $2^8 + 2^5 + 2^3 = 296$
- 0000 0010 1001 0110
- W#16#296

Integer $\longrightarrow$ bcd16

- 1111111001100011 • 1111 1110 0110 0011
- = - (výsledok + 1)
- $2^8 + 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 = - (412 + 1) = - 413$
- 1111 0100 0001 0011
- W#16#F413

OB

- **OB organizačný blok** – hlavná časť programu, je z nej možné volať ostatné bloky a funkcie (podobne ako main() pri klasickom programovaní)
- Pre určité typy úloh existujú špecifické organizačné bloky, spúšťajúce sa na základe časovania alebo na základe určitej udalosti (napr. pri poruche I/O modulu).
- OB sú volané výhradne operačným systémom CPU, tvoria rozhranie medzi užívateľským programom a operačným systémom CPU. OB zaisťuje:
 - Chovanie PLC pri nábehu
 - Cyklické spracovanie užívateľského programu,
 - Spracovanie prerušení
 - Správu detegovaných porúch a chybových stavov

OB – členenie a prerušenia

Členenie OB:

OB1 – základný blok, volaný cyklicky v najkratšom možnom cykle PLC, má najnižšiu prioritu

OB10 – OB17 – nastaviteľný čas volania

OB30 – OB38 – cyklické prerušenia, volané v presne stanovených intervaloch

OB40 – OB47 – hardvérové prerušenia, volané v prípade výskytu danej hardvérovej udalosti

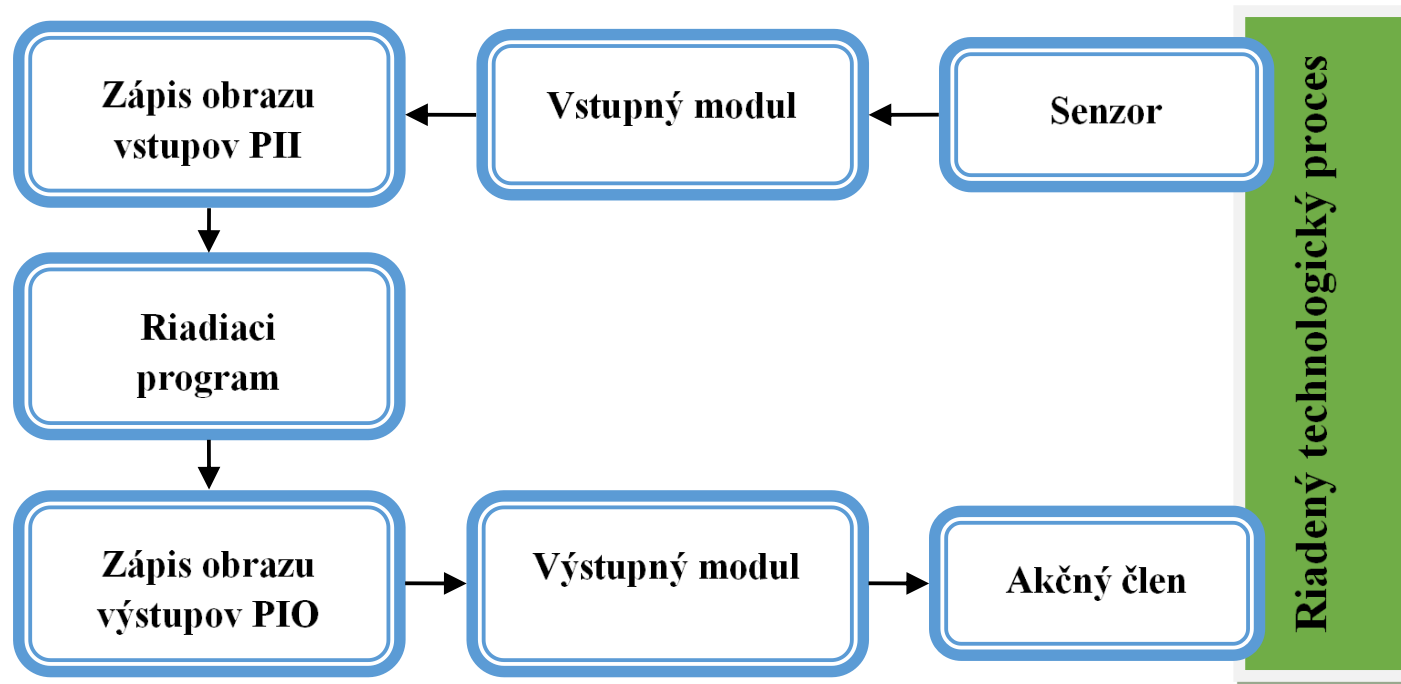
OB81 – OB87 – prerušenia volané v prípade výskytu chýb

OB100 – complete restart, volaný len raz pri nábehu systému

OB101,102..

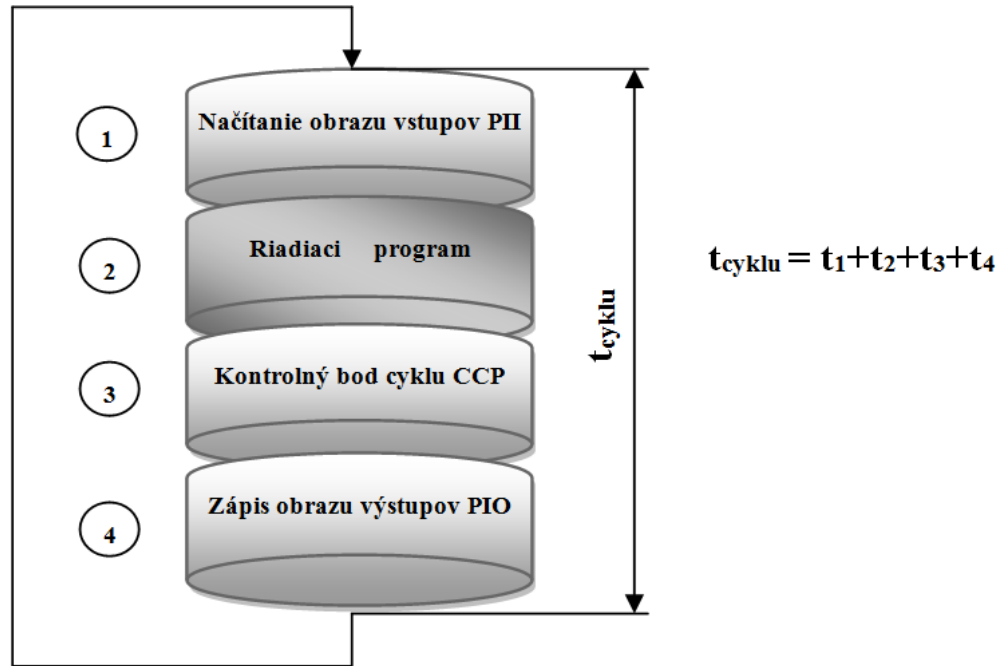
V prípade, že sa vyskytne chyba a príslušné OB chybového prerušenia sa nenachádza v pamäti PLC tak stanica prechádza automaticky do režimu STOP.

CESTA A SPRACOVANIE SIGNÁLOV PLA



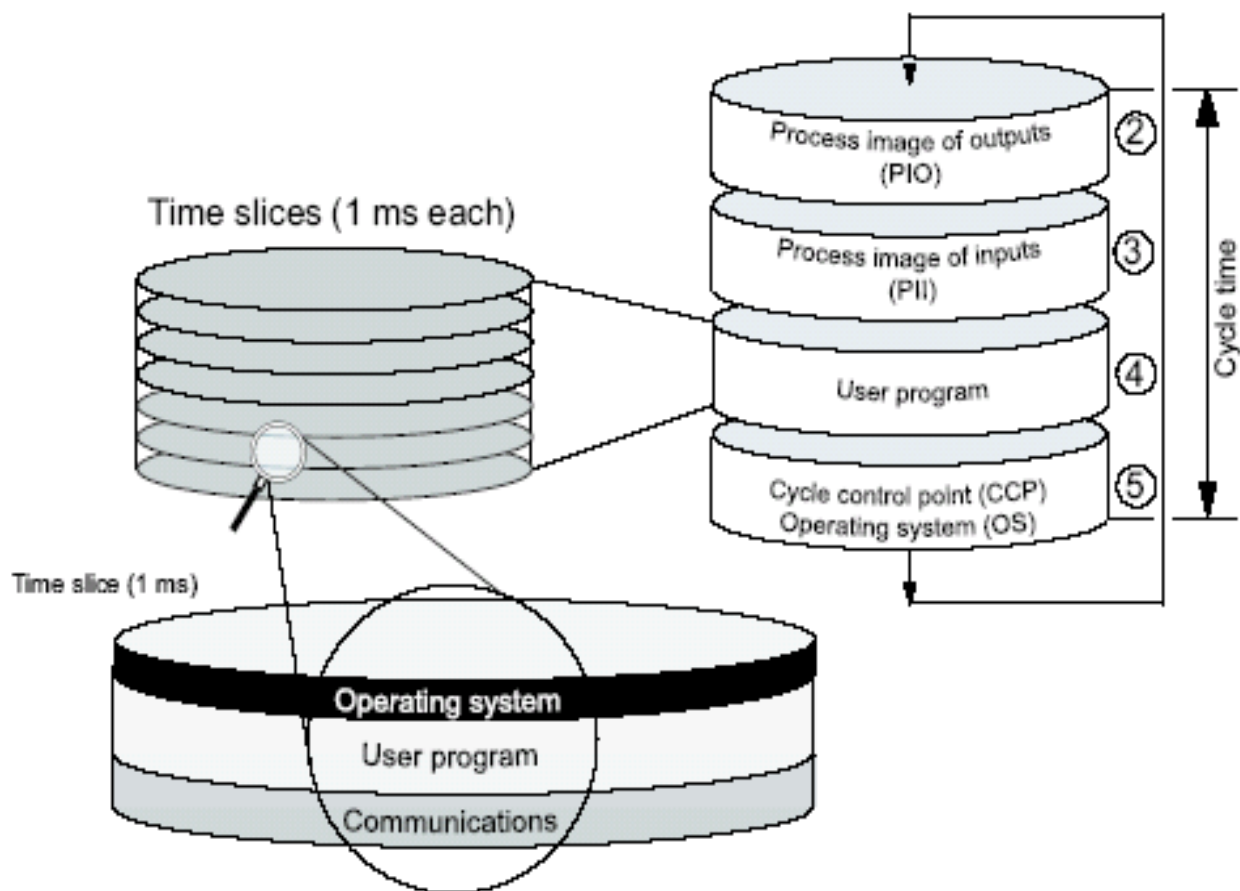
Cyklus vykonávania PLC

1. Načítanie obrazu vstupov (PII).
2. Vykonanie užívateľského (riadiaceho) programu – primárne volaný blok OB1.
3. Zápis systémovej kontrolnej časovej značky a bodu (CCP).
4. Zápis obrazu výstupov (PIO).

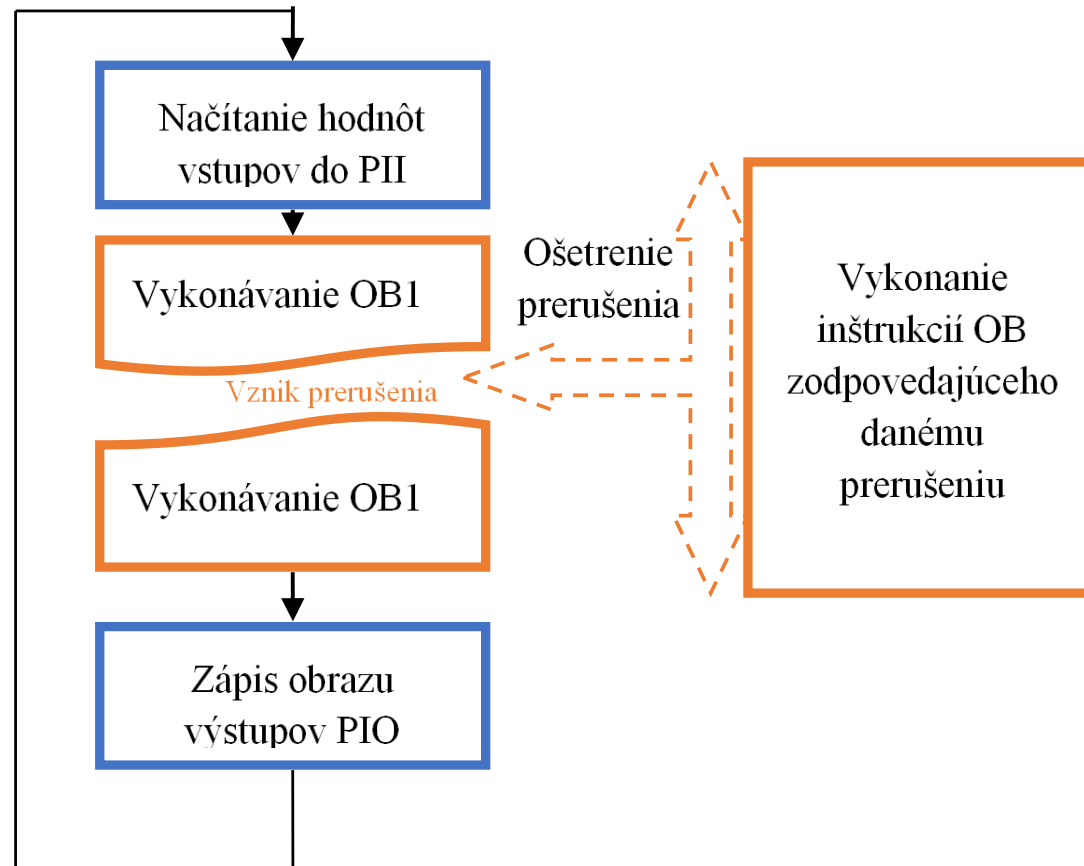


Obrázok 33: Fázy cyklu PLA (Siemens, 2004)

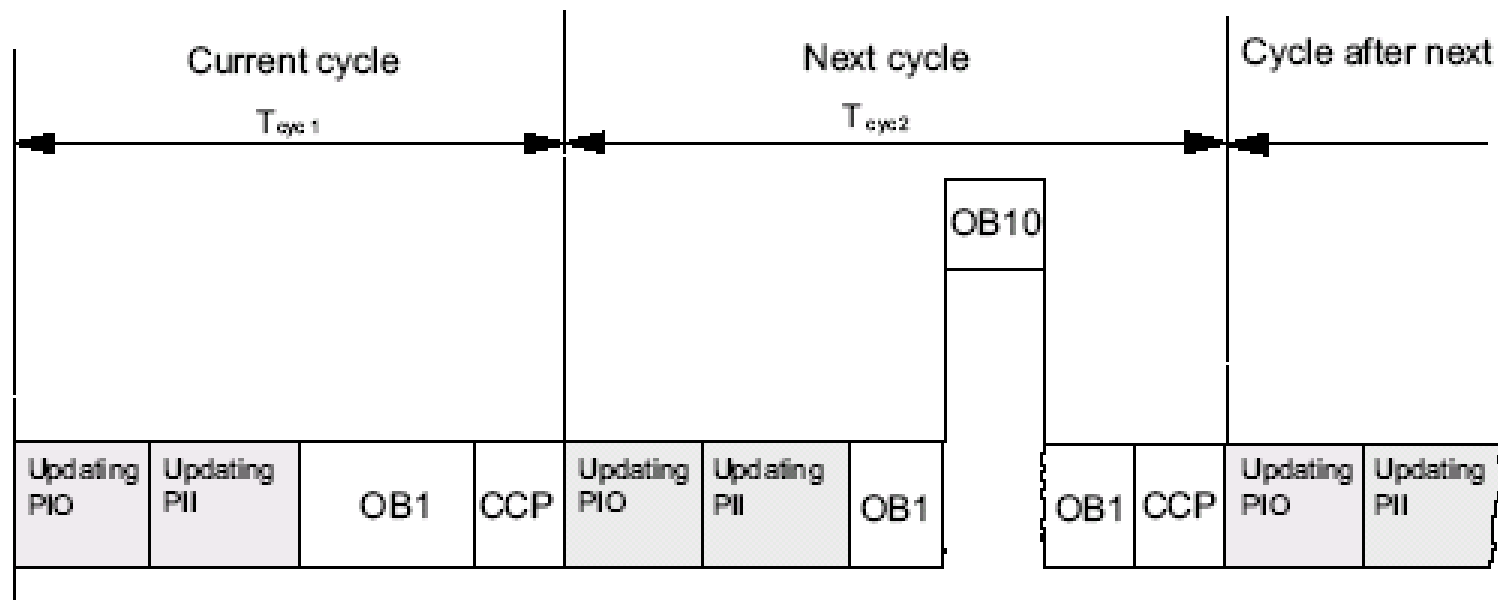
Cyklus vykonávania PLC



Prerušená PLC



Vplyv prerušení na cyklus PLC



Vplyv prerušení na cyklus PLC

Interrupts	312 IFM	313	314	314 IFM	315	315-2 DP	316-2 DP	318-2
Process interrupt	approx. 840 μ s	approx. 700 μ s	approx. 700 μ s	approx. 730 μ s	approx. 480 μ s	approx. 590 μ s	approx. 590 μ s	approx. to 340ms
Diagnostic interrupt	–	approx. 880 μ s	approx. 880 μ s	approx. 1000 μ s	approx. 700 μ s	approx. 860 μ s	approx. 860 μ s	approx. 450 μ s
Time-of-day interrupt	–	–	approx. 680 μ s	approx. 700 μ s	approx. 460 μ s	approx. 560 μ s	approx. 560 μ s	approx. 350 μ s
Delay interrupt	–	–	approx. 550 μ s	approx. 560 μ s	approx. 370 μ s	approx. 450 μ s	approx. 450 μ s	approx. 260 μ s
Watchdog interrupt	–	–	approx. 360 μ s	approx. 380 μ s	approx. 280 μ s	approx. 220 μ s	approx. 220 μ s	approx. 260 μ s
Program-ming/ access error/ program execution error	–	approx. 740 μ s	approx. 740 μ s	approx. 760 μ s	approx. 560 μ s	approx. 490 μ s	approx. 490 μ s	approx. 130/ 155/ 285 μ s

Cyklus PLC

Cycle Time (Čas cyklu, trvanie)

- Čas potrebný pre CPU na jedno kompletne vykonanie programu.
- Časti užívateľského programu
 - Možno spracovávať podmiennečne
 - Program môže byť prerušený (napríklad diagnostické alebo hardvérové prerušenia etc)

=> dĺžka cyklu nie je rovnaká v každom cykle

Maximum cycle time (maximálne trvanie cyklu)

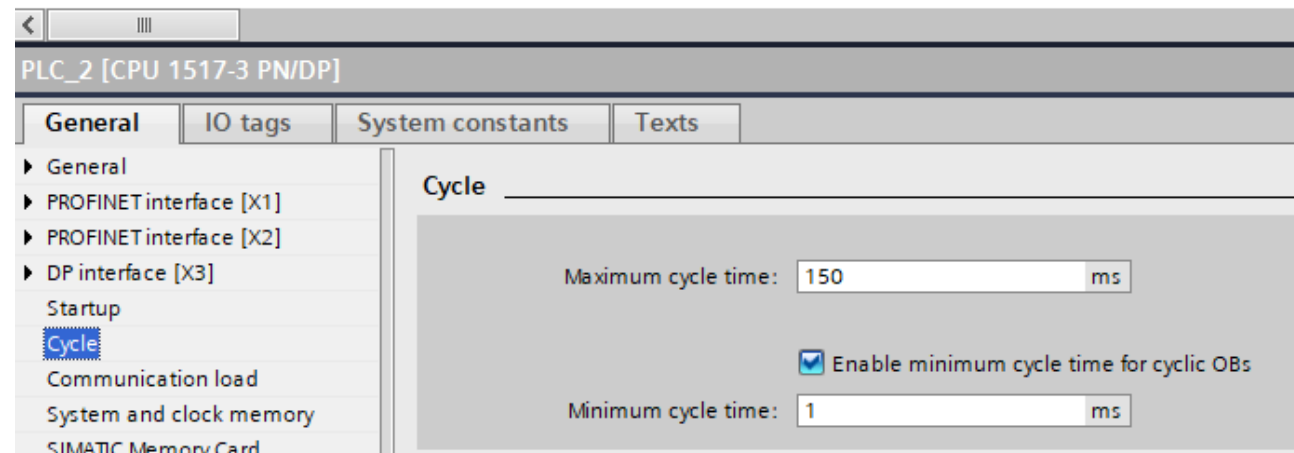
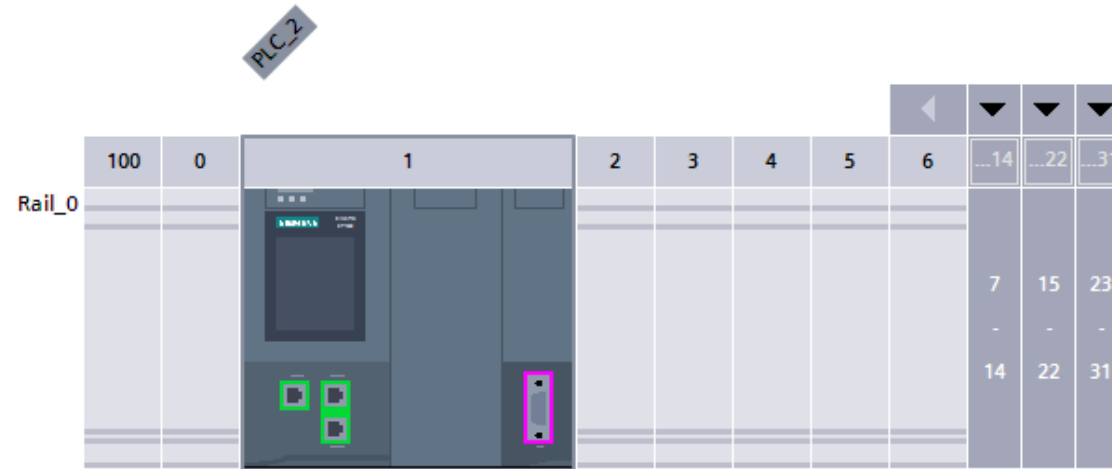
- Operačný systém (OS) monitoruje beh programu pre nastavený horný limit "Maximum cycle time". Ak sa prekročí, tak OS:
 - volá asociované prerušenie „time error“ so zodpovedajúcim OB
 - vloží udalosť do diagnostického buffer-u
 - Indikuje chybu na LED CPU.

Cyklus PLC

Minimum Cycle Time (Minimálne trvanie cyklu)

- Minimálny čas, ktorý by mal uplynúť na jednorazové vykonanie cyklického užívateľského programu a aktualizáciu pridružených I / O. Začiatok nasledujúceho cyklu CPU sa v takom prípade oneskorí

Cyklus PLC



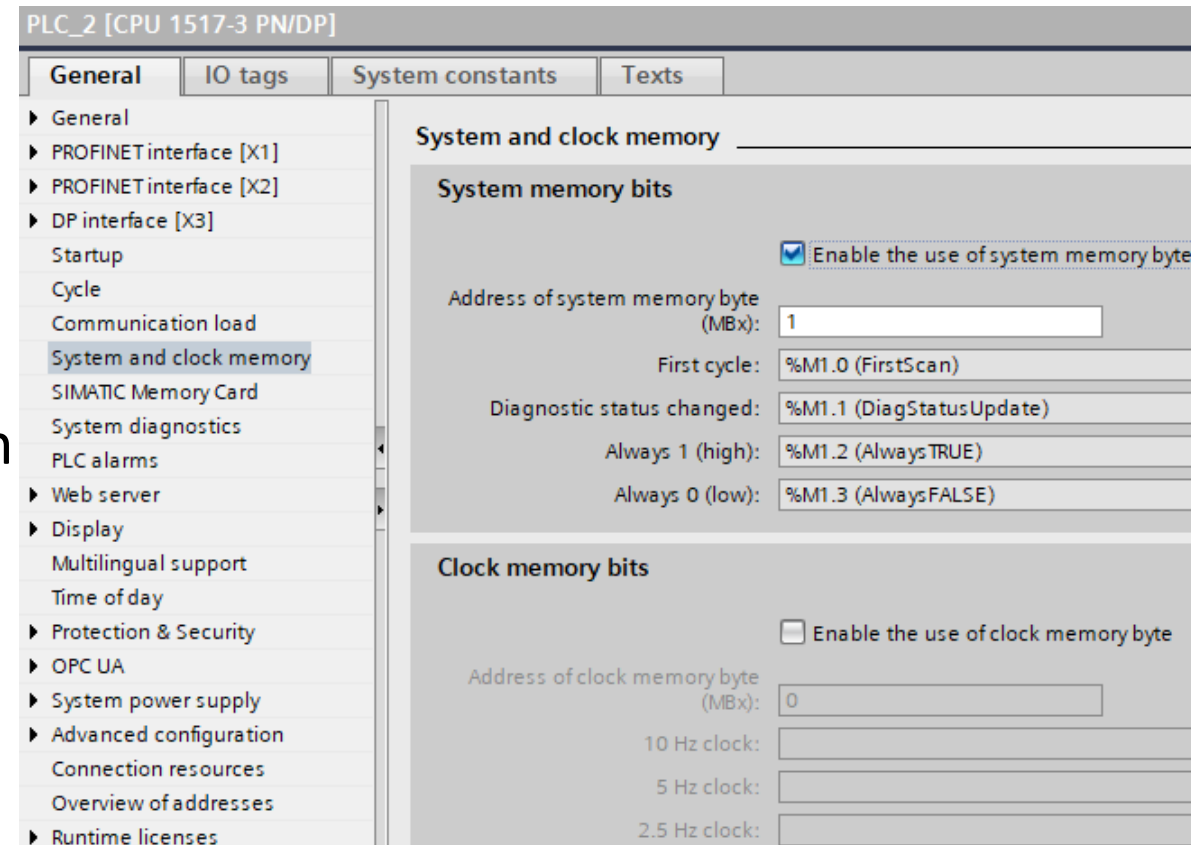
Pre PLC 1500 diagnostika – SYSTEM MEMORY

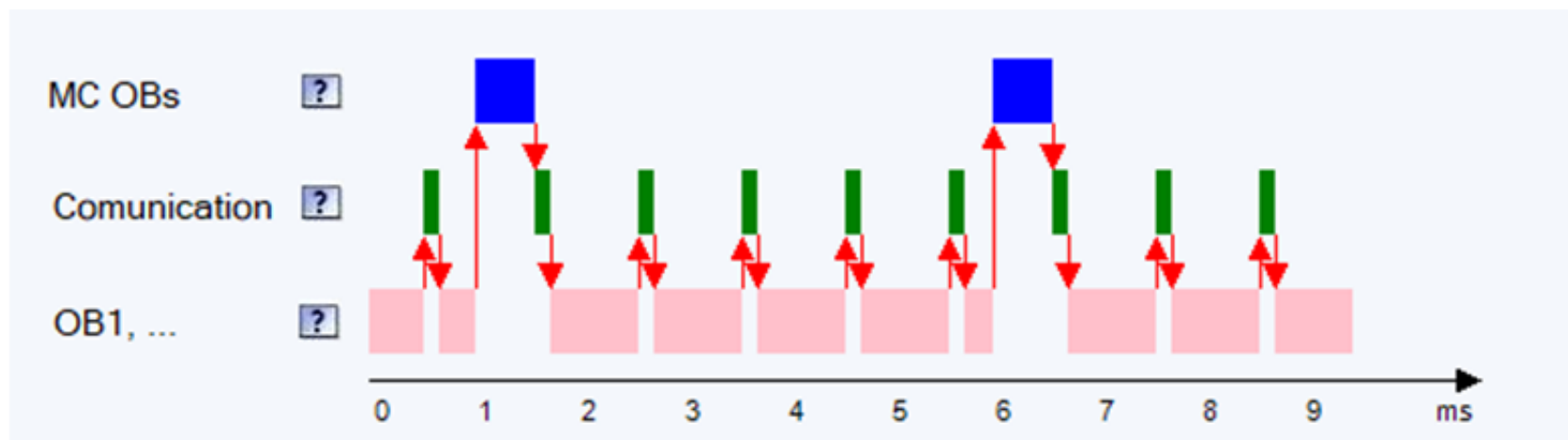
Tieto memory bity poskytujú systémové info o stave:

"FirstScan" =1 pre prvý cyklus CPU; inak=0,

"DiagStatusUpdate" =1, ak sa zmenil stav diagnostiky

- jeden statický VždyTrue memory bit a jeden VždyFalse (1-memory bit "AlwaysTRUE", 0-memory bit "AlwaysFALSE"),





Cyclic vs. Interrupt Code

Kód v PLC sa volá buď cyklicky, alebo prerušením. Spustenia cyklického kódu sa začnú opakovať čo najrýchlejšie, pokiaľ CPU nie je prerušené volaním niektorého z prerušení. Prerušená pozastavia program a kód práve spustený na CPU, zavolajú programový kód prerušenia a keď sa tento kód prerušenia vykoná úplne, obnoví činnosť procesora v mieste, kde sa vyskytlo prerušenie. Väčšina PLC môže viazať prerušenia na cyklické časovače, spustenie-nábeh PLC, zmeny hodnoty a / alebo chyby. Prerušená môžu prerušiť aj ďalšie prerušenia, ak majú vyššiu prioritu.

Source: <https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/9934/plc-cycle-time>

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #5